



ESCUELA
NACIONAL
DE ESTUDIOS
SUPERIORES



UNIDAD MORELIA

Escuela Nacional de Estudios Superiores
ENES MORELIA

Análisis de la salud mental en México

Alumna:

Hannia Ashley Alvarado Galván

Profesor:

Arturo López Pineda

Materia: Repositorios Digitales

17 de mayo de 2025

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como *“un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.”*

La salud mental es parte fundamental de la vida de las personas, ya que de no tenerla, puede afectar en muchos aspectos, como en lo personal, laboral, así como causar depresión, ansiedad, incluso la muerte.

2. Definición del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis sobre la salud mental en México, basándose en información proveniente de dos fuentes principales, obtenidas mediante descarga manual:

- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)**

La base de datos contiene defunciones registradas por suicidio, obtenidas por Estadísticas de defunciones registradas (EDR). desglosadas por entidad federativa, grupos de edad y sexo, para el período comprendido entre los años 2010 y 2023.

- **Portal de datos abiertos de México recopilado por el Centro de Integración Juvenil (CIJ)**

Esta base proporciona información sobre pacientes atendidos por primera vez por consumo de sustancias y otros problemas relacionados con la salud mental durante el año 2024.

3. Metadatos de las bases de datos

3.1. Base de datos INEGI

Variable	Descripción	Rango	Tipo
Entidad Federativa	Estado en el que se registró el suicidio	32 entidades	Categorico
Grupos Quinquenales	Grupos de edad en rangos de cinco años	5-9, 10-14, 15-19, ..., 85+	Categorico
Año	Año en el que ocurrió el suicidio	2010-2023	Entero
Total	Número total de suicidios registrados	0 en adelante	Entero
Hombres	Cantidad de suicidios registrados en hombres	0 en adelante	Entero
Mujeres	Cantidad de suicidios registrados en mujeres	0 en adelante	Entero
No especificado	Cantidad de suicidios cuyo sexo no fue especificado	0 en adelante	Entero

Cuadro 1: Metadatos base de datos INEGI sobre suicidios en México.

3.2. Base de datos Centro de Integración Juvenil

Variable	Descripción	Rango	Tipo
Sexo	Sexo del paciente	Hombre, Mujer, No especificado	Catégorico
Edad	Edad del paciente	1 a 9 - 35 a 98	Texto
Estado_conyugal	Situación civil declarada	Soltero, casado, unión libre, divorciado, viudo, separado, no especificado	Catégorico
Escolaridad	Último grado de estudios completado	sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, estudios superiores, estudios técnicos, estudios de posgrado	Catégorico
Ocupación	Actividad económica principal	Estudiante de tiempo completo, desempleado, hogar, pensionado, etc.	Catégorico
Motivo	Principal razón de atención	Drogas, depresión, ansiedad, alcohol, intento de suicidio, demencia, etc.	Catégorico
Entidad	Estado de la República donde se brinda la atención	32 entidades	Catégorico

Cuadro 2: Metadatos de la base CIJ (pacientes de primera vez, 2024).

4. Proceso de ETL y Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

La extracción de ambas bases se realizó mediante descarga manual desde sus portales oficiales que se pueden encontrar en las referencias de este proyecto. Durante la fase de transformación no se detectaron valores nulos ni se requirió estandarización, puesto que las variables son mayoritariamente categóricas. El procesamiento subsiguiente se limitó a conteos y agregaciones sobre categorías como *grupos quinquenales de edad* y *entidad federativa* (INEGI), así como *escolaridad*, *motivo de consulta*, *sexo* (CIJ), etc.

Para la base de datos del INEGI, se realizó un **Reshape (ancho $\rightarrow$ largo)**: para cada año se extrajeron las columnas **AAAA**, **AAAA.1**, **AAAA.2** y **AAAA.3**, se renombraron a *total*, *hombres*, *mujeres* y *no especificado*, se añadió la variable *año* y luego se concatenaron todos los años en un solo **DataFrame** en formato largo.

	Entidad federativa	Grupos quinquenales de edad	2010	2010.1	2010.2	2010.3	2011	2011.1	2011.2
0	Entidad federativa	Grupos quinquenales de edad	Total	Hombres	Mujeres	No especificado	Total	Hombres	Mujeres
1	Total nacional	Total	5012	4091	921	0	5718	4621	1095
2	Total nacional	5 a 9 años	0	0	0	0	0	0	0
3	Total nacional	10 a 14 años	187	111	76	0	249	141	108
4	Total nacional	15 a 19 años	685	475	210	0	859	600	259
5 rows x 58 columns									

(a) Antes de la transformación

	entidad federativa	grupos quinquenales	año	total	hombres	mujeres	no especificado
0	Total nacional	Total	2010	5012	4091	921	0
1	Total nacional	5 a 9 años	2010	0	0	0	0
2	Total nacional	10 a 14 años	2010	187	111	76	0
3	Total nacional	15 a 19 años	2010	685	475	210	0
4	Total nacional	20 a 24 años	2010	761	614	147	0
...	...	...	...	...	...	...	...
9305	Entidad no especificada	70 a 74 años	2023	3	3	0	0
9306	Entidad no especificada	75 a 79 años	2023	0	0	0	0
9307	Entidad no especificada	80 a 84 años	2023	1	1	0	0
9308	Entidad no especificada	85 años y más	2023	0	0	0	0
9309	Entidad no especificada	No especificado	2023	59	58	1	0
9310 rows x 7 columns							

(b) Después de la transformación

Figura 1: Comparación del dataset antes y después del *reshape*

Para el caso de la segunda fuente, cuenta con columnas como: centro, sexo, edad, estado conyugal, escolaridad, ocupación, tipo de consumo (las cuales cuentan con una columna adicional como *id*), droga (tabaco, alcohol, cannabis/marihuana, cocaína, estimulantes/anfetaminas, estimulantes de tipo anfetamínico, otros estimulantes, inhalables, alucinógenos, depresores del sistema nervioso central, opio, opioides, opio/fentanilo, sustancias con utilidad médica, otros, no clasificadas, las cuales son columnas binarias), motivo de consulta del paciente y droga de mayor impacto.

Para preparar la base de datos a su análisis, se decidió eliminar las columnas redundantes como: *ANIO*, *CEC_A*, *ID_SEXO*, *ID_EDAD*, *ID_ESTADO_CONYUGAL*, *ID_ESCOLARIDAD*, *ID_OCUPACION*, *ID_CONSUMO*, *ID_MOTIVO*, *ID_SIMPACTO*, y *SIMPACTO*, ya que columnas anteriores presentan información sobre el consumo que tenía cada paciente y se prefiere enfocarse más en la columna de *Motivo* para el análisis.

Para un análisis próximo por entidad, se filtraron los nombres de los centros (los cuales eran 99) y, guardándolos en un archivo de texto, se proporcionaron a *deepseek* para obtener el nombre de la entidad federativa.

	NOMBRE_CENTRO	SEXO	EDAD	ESTADO_CONYUGAL	ESCOLARIDAD	OCUPACION	MOTIVO	ENTIDAD
28383	CIJ PUERTO VALLARTA	HOMBRE	30_34	SOLTERO	BACHILLERATO	DESEMPLEADO	DROGAS	Jalisco
32018	CIJ GUADALAJARA CENTRO	MUJER	35_98	CASADO	SECUNDARIA	DESOCUPADO	DEPRESION	Jalisco
1445	CIJ TEHUACÁN	HOMBRE	15_19	SOLTERO	BACHILLERATO	TRABAJO CONSTANTE	ANSIEDAD	Puebla
20563	CIJ CIUDAD VICTORIA	MUJER	15_19	SOLTERO	EST. SUPERIORES	EST. TIEMPO COMPLETO	DEPRESION	Tamaulipas
2126	CIJ QUERÉTARO	HOMBRE	10_14	SOLTERO	SECUNDARIA	EST. TIEMPO COMPLETO	DEPRESION	Querétaro
35792	CIJ CANCÚN	HOMBRE	20_24	SIN DATO	BACHILLERATO	TRABAJO CONSTANTE	DROGAS	Quintana Roo
11236	CIJ ECATEPEC	HOMBRE	35_98	SOLTERO	EST. TEC. O COMERCIALES	TRABAJO INESTABLE	DEPRESION	Estado de México
24157	CIJ TIJUANA SOLER	HOMBRE	25_29	DIVORCIADO	BACHILLERATO	TRABAJO INESTABLE	DROGAS	Baja California

Figura 2: Muestra de la base de datos del portal del gobierno obtenida por el CIJ

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Se generaron visualizaciones y tablas para inspeccionar la distribución de los suicidios registrados por el INEGI:

Categoría	Conteo	% del total
Hombres	309 618	81.10 %
Mujeres	71 932	18.84 %
No especificado	200	0.05 %

Cuadro 3: Distribución por sexo de los registros analizados

Grupo quinquenal	Conteo	% del total
20 a 24 años	28 703	15.04 %
25 a 29 años	25 801	13.52 %
15 a 19 años	23 027	12.06 %
30 a 34 años	21 941	11.49 %
35 a 39 años	19 594	10.27 %
40 a 44 años	15 945	8.35 %
45 a 49 años	12 734	6.67 %
50 a 54 años	9 660	5.06 %
55 a 59 años	7 293	3.82 %
10 a 14 años	6 263	3.28 %
60 a 64 años	5 663	2.97 %
65 a 69 años	4 209	2.21 %
70 a 74 años	3 167	1.66 %
75 a 79 años	2 205	1.16 %
No especificado	1 781	0.93 %
80 a 84 años	1 522	0.80 %
85 años y más	1 349	0.71 %
5 a 9 años	18	0.01 %

Cuadro 4: Distribución de registros por grupo quinquenal de edad

Entidad federativa	Conteo	% del total
México	20 134	10.56 %
Jalisco	16 246	8.52 %
Guanajuato	12 340	6.47 %
Chihuahua	11 298	5.93 %
Ciudad de México	10 122	5.31 %
Nuevo León	8 280	4.34 %
Puebla	8 028	4.21 %
Veracruz de Ignacio de la Llave	7 570	3.97 %
Sonora	6 898	3.62 %
Chiapas	6 592	3.46 %
Yucatán	6 550	3.44 %
Michoacán de Ocampo	6 534	3.43 %
Coahuila de Zaragoza	6 094	3.20 %
San Luis Potosí	5 698	2.99 %
Tamaulipas	4 826	2.53 %
Oaxaca	4 306	2.26 %
Tabasco	4 278	2.24 %
Querétaro	4 096	2.15 %
Baja California	4 052	2.13 %
Sinaloa	3 984	2.09 %
Quintana Roo	3 982	2.09 %
Aguascalientes	3 664	1.92 %
Hidalgo	3 448	1.81 %
Durango	3 256	1.71 %
Zacatecas	2 628	1.38 %
Morelos	2 430	1.27 %
Campeche	2 304	1.21 %
Entidad no especificada	2 236	1.17 %
Guerrero	2 160	1.13 %
Nayarit	2 130	1.12 %
Tlaxcala	1 534	0.80 %
Baja California Sur	1 530	0.80 %
Colima	1 424	0.75 %

Cuadro 5: Distribución de registros por entidad federativa

1. Suicidios por sexo a través de los años

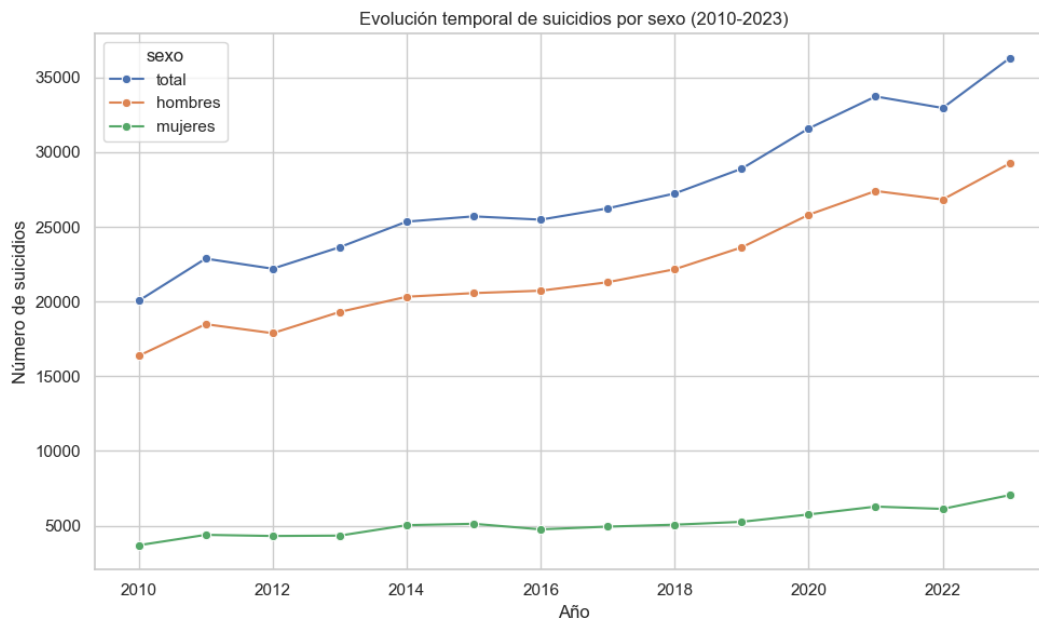


Figura 3: Evolución temporal de suicidios por sexo (2010–2023)

2. Suicidios por grupos quinquenales de edad

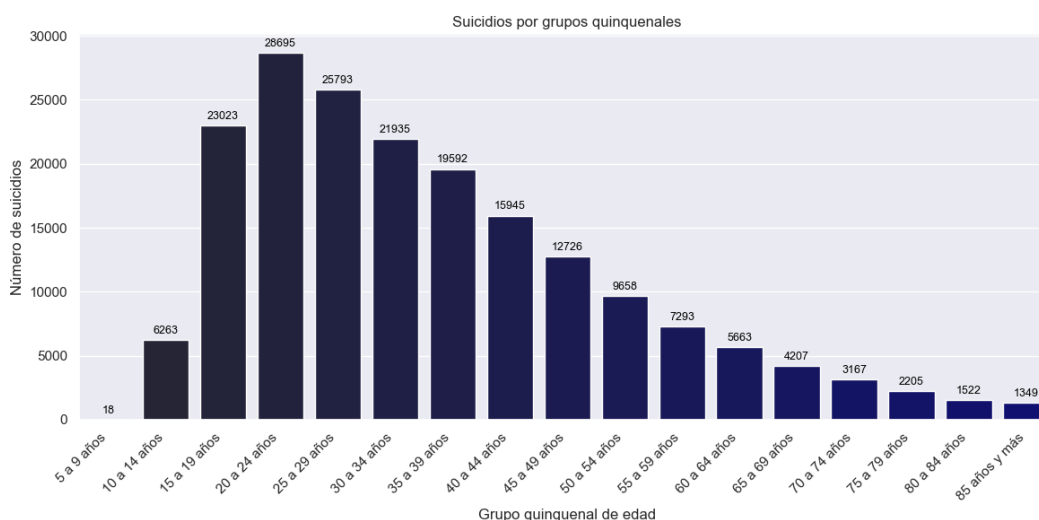


Figura 4: Total de suicidios por grupos quinquenales de edad

3. Suicidios por entidad federativa

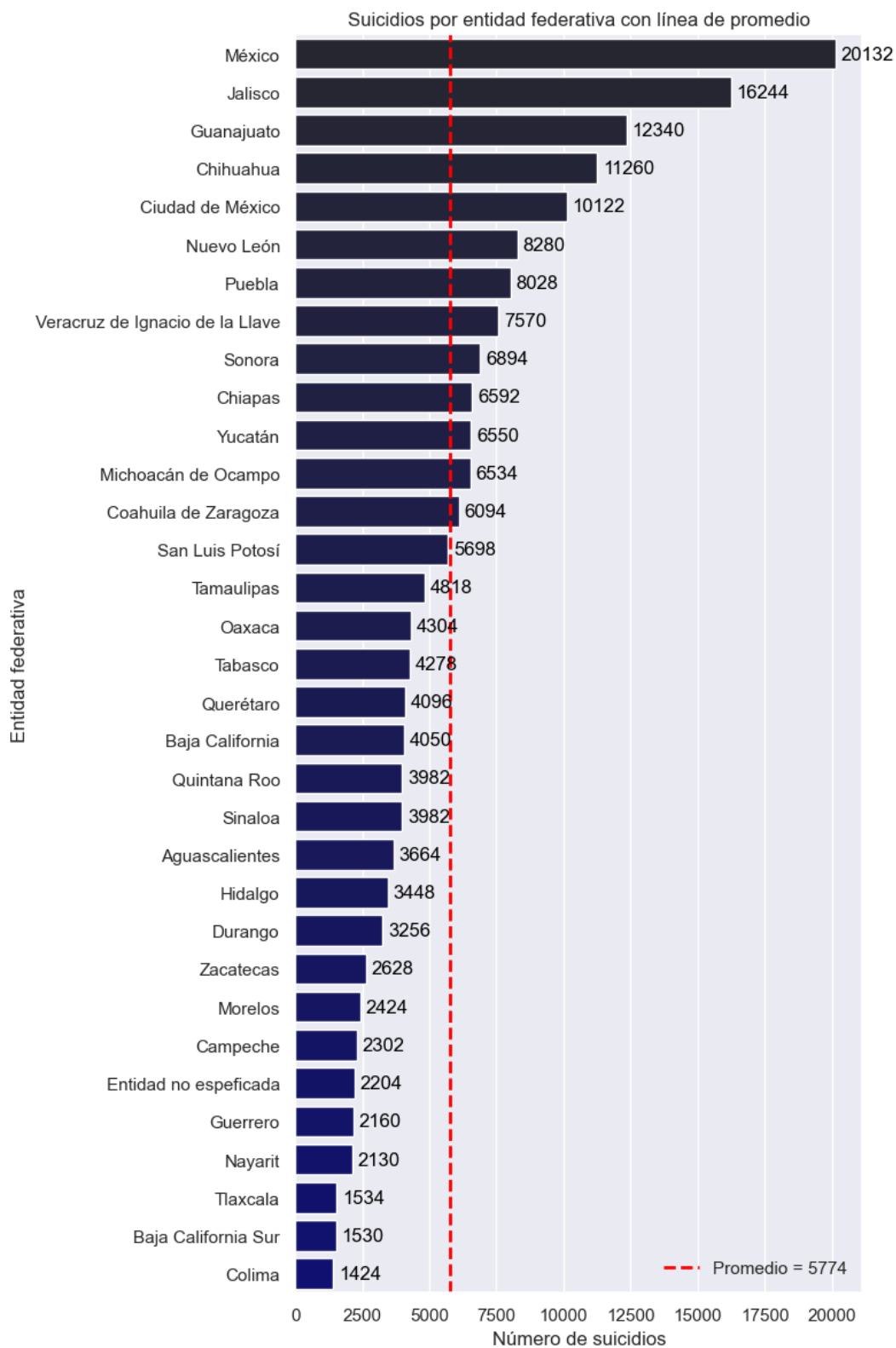


Figura 5: Suicidios acumulados por entidad federativa (2010–2023)

Descripción de la base CIJ (2024)

La segunda base analizada corresponde al registro del **Centro de Integración Juvenil (CIJ)** y contiene **37 113 observaciones** de pacientes atendidos por *primera vez* durante el año 2024 por consumo de sustancias u otros problemas de salud mental. Cada fila representa a un individuo e incluye variables demográficas (*sexo*, *edad*, *estado conyugal*, *escolaridad*, *ocupación*, *entidad*) así como la categoría principal de atención (*motivo*). El objetivo del EDA es caracterizar el perfil de estos pacientes y detectar patrones relevantes para la planificación de intervenciones.

Para ilustrar los hallazgos se incluyen tres figuras:

1. Distribución por sexo

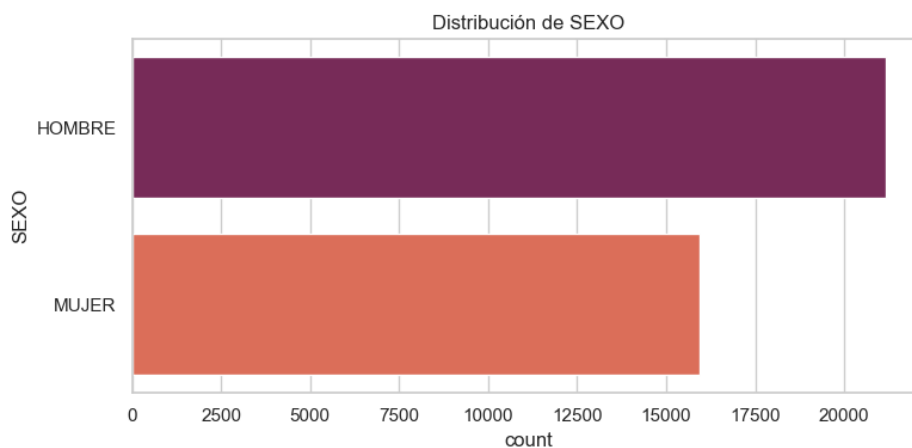


Figura 6: Distribución de pacientes según sexo.

2. Distribución por grupo de edad

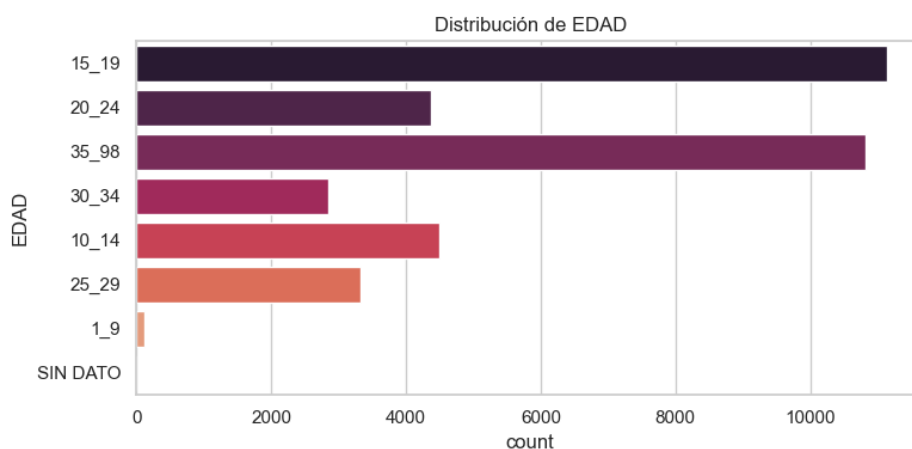


Figura 7: Número de pacientes atendidos por rango de edad.

3. Distribución por escolaridad

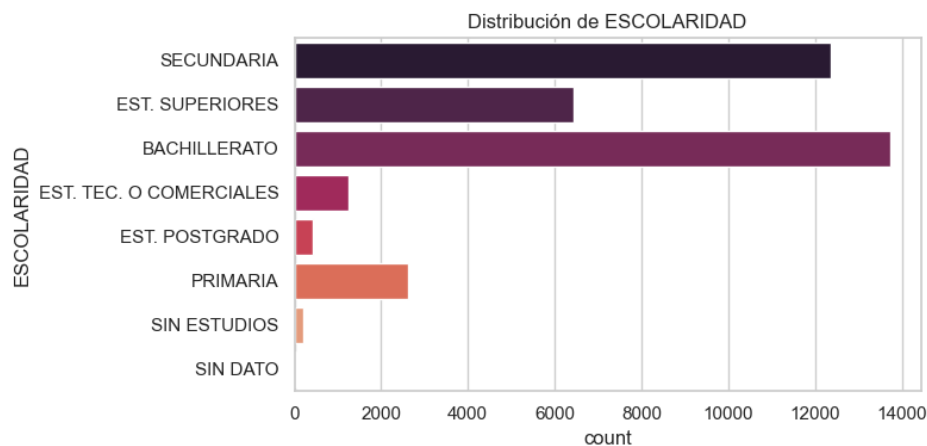


Figura 8: .Distribución por escolaridad de los pacientes

Motivo	Frecuencia	% del total
Drogas	14 337	38.63
Depresión	7 162	19.30
Ansiedad	5 750	15.49
Alcohol	3 806	10.26
Tabaco	2 599	7.00
Mconn	1 986	5.35
Otro	905	2.44
Autolesión	287	0.77
Suicidia	158	0.43
Ludopatía	61	0.16
Psicosis	39	0.11
Demencia	13	0.04
Epilepsia	10	0.03

Cuadro 6: Conteo y porcentaje de motivos de consulta en pacientes CIJ (2024, $n = 37\,113$).

Se realizó un análisis por sexo de los cinco motivos principales. Se encontró que las mujeres mostraron una mayor incidencia en trastornos como depresión y ansiedad, mientras que los hombres evidenciaron una propensión superior al consumo de sustancias, especialmente drogas y alcohol.

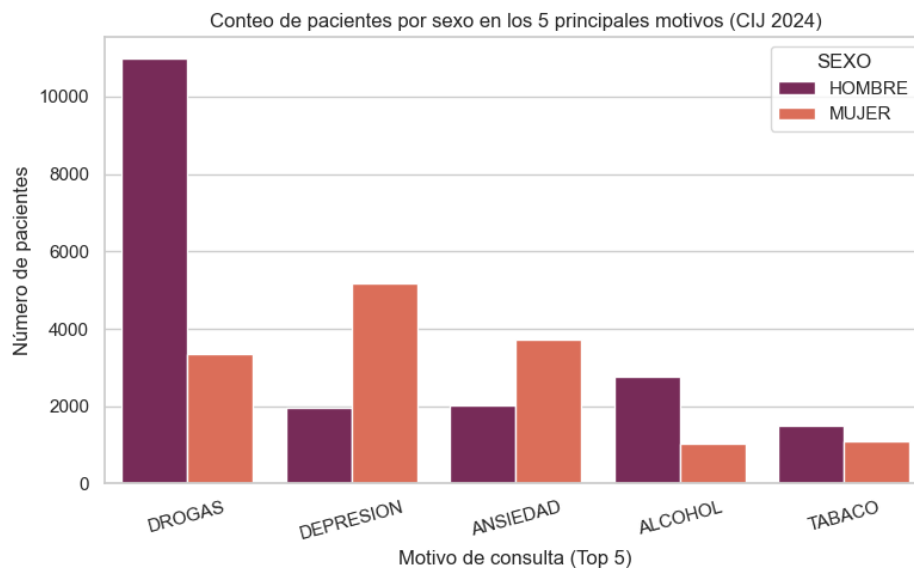


Figura 9: Distribución de pacientes según sexo y los 5 principales motivos.

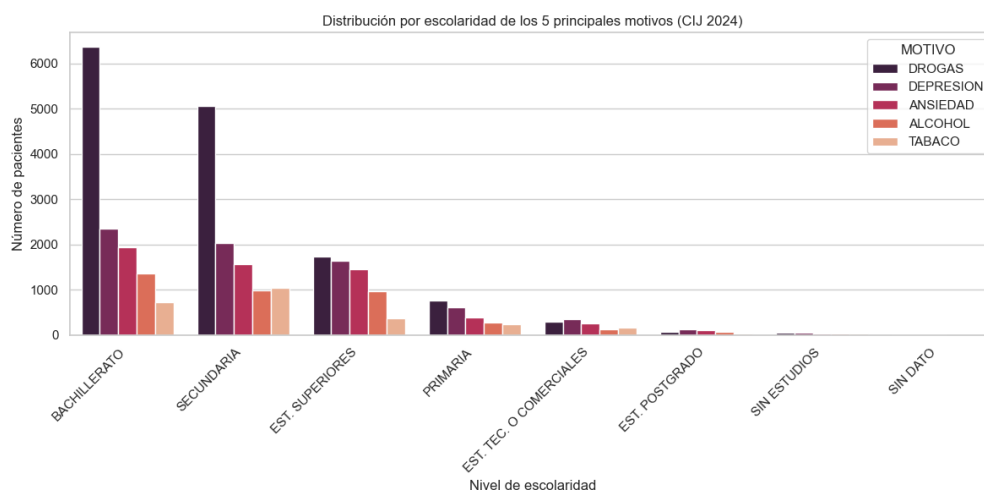


Figura 10: Distribución de los principales motivos de consulta según nivel de escolaridad.

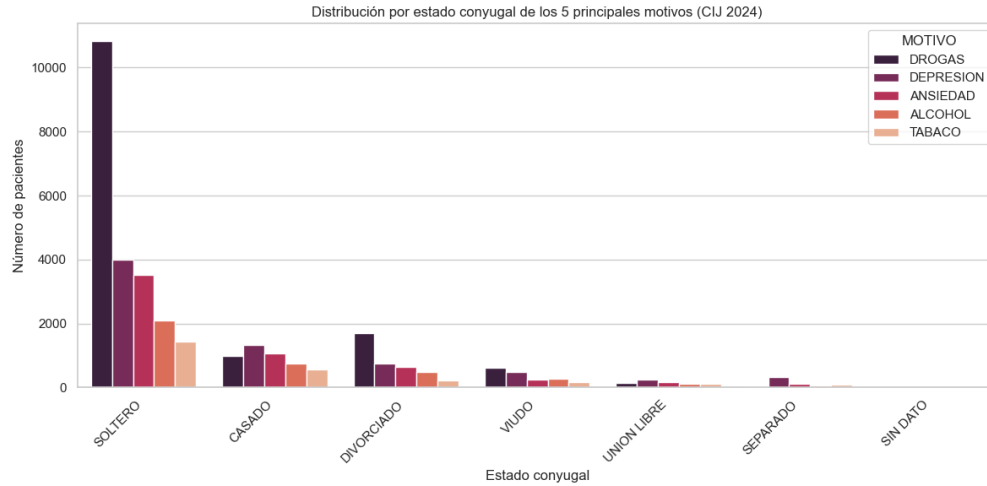


Figura 11: Distribución de los principales motivos de consulta según estado conyugal.

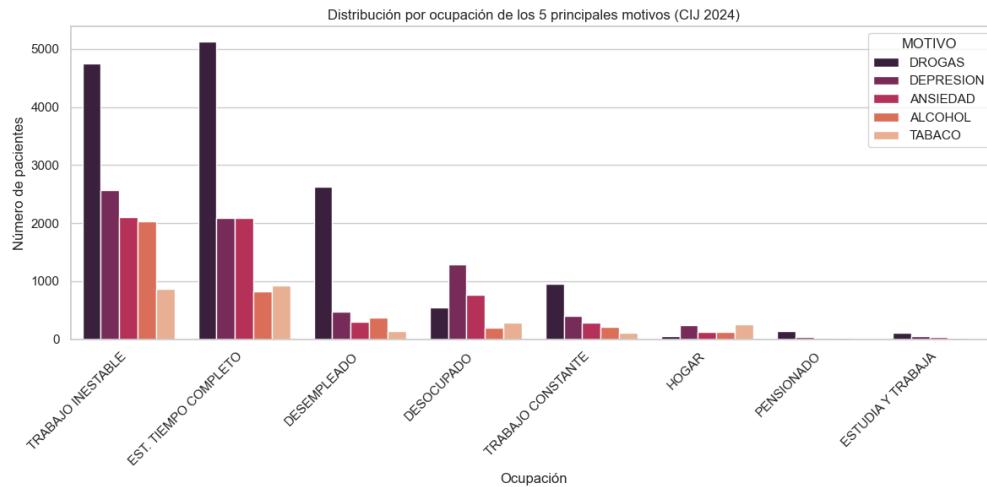


Figura 12: Distribución de los principales motivos de consulta según ocupación.

5. Dashboard en Power BI

Finalmente, se presentan imágenes capturadas del dashboard desarrollado en Power BI, el cual integra visualizaciones interactivas que permiten explorar y analizar las variables clave asociadas a la salud mental en México.

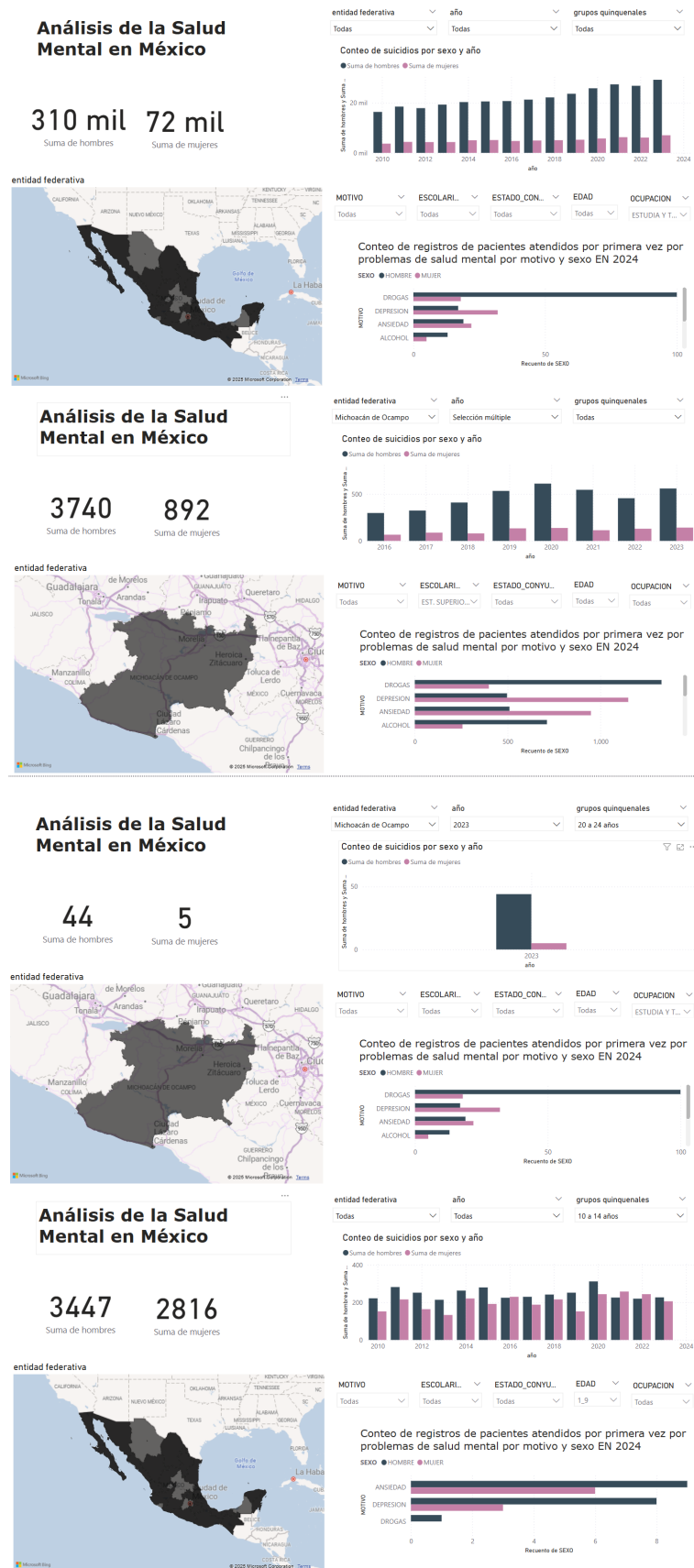


Figura 13: Resumen visual interactivo del dashboard de salud mental

5.1. Conclusión

La salud mental es un pilar esencial del bienestar individual y colectivo, y este análisis demuestra que, más allá de cifras y gráficas, cada dato refleja historias de vida que requieren atención oportuna y compasiva. Al revelar la disparidad de género —con mayor presencia de depresión y ansiedad en mujeres y un patrón de consumo de sustancias más marcado en hombres—, así como la concentración de suicidios en grupos etarios jóvenes y ciertas entidades federativas, se hace evidente que las intervenciones deben diseñarse con sensibilidad cultural, de género y edad. La comprensión profunda de estas dinámicas permite orientar recursos y políticas públicas hacia quienes más lo necesitan, evitando tratamientos genéricos que no aborden las verdaderas raíces del problema

5.2. Referencias

- https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Salud_Mental_062009852a-4fed-480a-a85f-064f1522dd5c
- <https://datos.gob.mx/busca/dataset/pacientes-de-primera-vez/resource/b81eb954-f9b5-4c52-92fa-c633e5642abc>
- <https://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/salud-mental-300911>